

刘宇轩

☎ 15347066717 ✉ liuyuxuan7723@gmail.com 📍 北京
📄 <https://github.com/liuyuxuan0723>
👤 在职, 考虑机会 📍 深圳、上海、武汉 📄 软件开发工程师

SUMMARY

本人拥有测绘学与计算机教育背景。研究生期间做过 2 年算法研究（GIS 应用相关），实习期间接触 K8s，工作后主要精力放在了云原生相关技能上。能按需快速在陌生领域调研，输出调研报告、技术分享和实施方案，并将方案落地解决实际问题。在上家公司的云服务部门主要负责 FaaS 平台与容器平台的开发，有从0到1建设 FaaS 平台经验。

EXPERIENCE

理想汽车 分布式云 软件研发工程师

2023年07月 - 至今

<https://www.lixiang.com/>

LiFaaS: 理想内部的FaaS服务，基于 Knative 搭建，云上对接火山veFaaS、阿里 FC 等公有云函数服务。面向内部数据处理与 AI 服务发布场景，提供统一的函数运行时、事件触发、异步任务与可观测能力；当前承载函数 1000+，日均 QPS 3k。

工作内容

1. 基于 Knative 构建函数平台（控制面 + 多云对接）

负责函数控制面核心服务设计与实现：覆盖函数 创建/更新/发布/回滚/权限/运行状态 等生命周期能力。

- 基于 gRPC 构建平台后端服务，在统一抽象层之上对接 Knative 与多云 FaaS（veFaaS / 阿里云 FC），实现函数资源与发布流程的统一编排与治理。
- 抽象并落地函数运行时 SDK/工具链（Golang / Python / Node.js）：统一函数入口签名与事件格式，提升业务接入一致性与迁移效率。
- 基于 Argo Workflows 设计“一键构建”模板：支持从 S3 对象存储与 Git 仓库拉取源码/制品，覆盖不同交付链路。

2. 函数触发器（Trigger）：多云事件触发器

围绕“如何触发函数/如何接入调用方”建设触发器能力，提供 HTTP/事件 等多种触发方式，并支持鉴权与访问控制策略。

- 在 Knative Eventing 体系内落地触发器类型：支持 KafkaSource 与 PingSource（定时）；并扩展 CustomSource 能力以适配内部消息/事件接入需求。
- 基于 Envoy 实现 HTTP 触发器能力：支持 Basic Auth / API Key / JWT 等鉴权方式，并支持对接内部 IDaaS 设计实现 M2M 访问控制。
- 设计并实现函数异步调用链路：HTTP 触发后快速返回，通过 Kafka 投递执行；使用 Redis 维护事件元数据与处理状态，并扩展对象存储事件触发能力（对象变更触发）。

3. AI 工作台

函数平台集成的AI能力，主要包括AI 智能诊断及智能发布

- 将平台诊断能力产品化：基于 LangGraph 构建工作流，提供后端 API / MCP Server / 页面能力，实现“用户发布失败 → 自动定位与建议”的诊断闭环。
- 提供面向业务侧的 AI 辅助能力：支持通过对话式交互生成函数脚手架/配置，降低首次接入门槛（偏“发布效率”与“规范化”）。

4. 异步任务函数：支撑长耗时任务与状态可追踪

基于函数平台抽象异步任务执行模型，提供长耗时任务能力并保证状态可追踪、可重试。

- 基于异步调用服务改造，任务提交后将元数据写入 Kafka；消费端创建 Kubernetes Job 执行，采用 Watch 方式轮询/回写状态，并同步更新至数据库，确保任务状态一致性与可观测。

5. 冷启动

设计并落地函数冷启动链路优化方案：梳理关键路径与阻塞点，最终将冷启动从 ~2s 优化至 ~700ms。

- 搭建/维护 Dragonfly P2P 镜像分发集群，缓解镜像拉取慢导致的启动抖动问题。

- 基于 OpenKruise 实现镜像预热策略：按小时拉取热点函数镜像，提升峰值时段稳定性与可用性。

其他：参与平台可观测搭建与维护：Grafana / Tempo / Loki / Promtail 等组件；同时维护过 Fission 函数引擎。

分布式容器平台：基于 Argo CD 构建容器管理平台的 GitOps 能力，统一变更入口与发布流程；对接 KubeSphere 纳管公司内部 100+ Kubernetes 集群。

1. **集群管理：**建设集群注册与纳管能力，提供集群账号服务；支持 OAuth2.0 及 kubeconfig/API 接入。
2. **组件管理：**参与组件管理后端 API 开发，核心是对接 Argo CD Application，实现组件从创建、更新到删除的生命周期管理与状态查询；同时对接可观测团队实现 Pod 日志的自动采集接入并提供组件默认的监控告警。

第四范式 HyperCycle BU 后端研发实习

2022年04月 - 2022年07月

<https://www.4paradigm.com/>

机器学习平台：基于 Fabric8 开发 K8s Operator，负责训练/任务类资源的创建与任务状态管理；调研过 ML Server 等推理/训练相关框架与方案

SKILLS

- **编程语言：**Golang、Python、JavaScript、Java
- **应用开发：**HTTP/gRPC、Kubernetes、Clean Architecture、AI Agent、可观测性、HTML / CSS / React
- **数据库&中间件：**关系型数据库 MySQL、键值数据库 Redis、etcd、消息队列 Kafka
- **云原生：**Knative (Serving / Eventing)、Envoy (网关/鉴权接入)、DevOps / GitOps

EDUCATION

中国地质大学(武汉)

2020年09月 - 2023年06月

计算机技术 硕士 计算机学院

- **奖项：**第十三届全国高校GIS技能大赛二等奖；第九届高校GIS论坛创新创业大赛优胜奖；一等学业奖学金
- **发表：**基于标签传播算法的城市重叠结构特征检测方法及系统；顾及多模态数据特征关联的城市功能区识别方法

中国地质大学(武汉)

2016年09月 - 2020年06月

信息工程 本科 地理与信息工程学院

武汉

OTHERS

- **语言：**英语 (CET-6) ； 普通话 (母语)
- **兴趣：**跑步、唱歌、乐队live